Computer Vision (2026 Fall) — Homework 1

姓名：石禾言　　学号：2500013221

2026 年 9 月

1　简答题

1.1　齐次坐标

1) 表示同一个笛卡尔点的充要条件与笛卡尔坐标　设 $\mathbf{p}=(p_1,\dots,p_N,s)$，$\mathbf{q}=(q_1,\dots,q_N,t)$，其中 $s,t\neq 0$。对 $\mathbf{p}$ 作归一化，得 $\bar{\mathbf{p}}=(p_1/s,\dots,p_N/s,1)$；对 $\mathbf{q}$ 同理得 $\bar{\mathbf{q}}=(q_1/t,\dots,q_N/t,1)$。

$\mathbf{p}$ 与 $\mathbf{q}$ 表示同一个笛卡尔点，当且仅当它们的归一化表示完全相同，即

$$\bar{\mathbf{p}}=\bar{\mathbf{q}} \iff \frac{p_i}{s}=\frac{q_i}{t}\ \ (i=1,\dots,N) \iff t\,p_i=s\,q_i\ \ (i=1,\dots,N) \iff \exists\,\lambda\neq 0:\ \mathbf{p}=\lambda\,\mathbf{q}, \tag{1}$$

其中 $\lambda=s/t$。也就是说，**充要条件是两个齐次坐标向量成比例**（$s,t\neq 0$）。该点对应的笛卡尔坐标为 $\big(p_1/s,\ p_2/s,\ \dots,\ p_N/s\big)$。

这说明齐次坐标表示**不唯一**：同一个点对应同一条过原点直线上的无穷多个非零向量，相差一个非零比例因子。

2) 齐次坐标的两个优点　**优点一：把平移与线性变换统一成同一个矩阵乘法**。在笛卡尔坐标下，仿射变换必须写成 N 维空间中的“线性变换 + 平移” $\mathbf{x}\mapsto A\mathbf{x}+\mathbf{b}$，它不是 $\mathbb{R}^N$ 上的线性映射，无法用一个 $N\times N$ 矩阵表示，复合、求逆都要单独处理平移分量。改用齐次坐标后，同一个变换写成

$$\begin{bmatrix}\mathbf{x}'\\ 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A & \mathbf{b}\\ \mathbf{0}^\top & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathbf{x}\\ 1\end{bmatrix}, \tag{2}$$

即一个 $(N{+}1)\times(N{+}1)$ 矩阵的乘法。于是所有仿射变换（含平移、旋转、缩放、错切）都成为同一个线性空间上的线性算子，变换的复合就是矩阵相乘；当变换可逆时，求逆就是矩阵求逆。

优点二：可以统一表示无穷远点（方向）。当 $s=0$ 且 $(p_1,\dots,p_N)\neq\mathbf{0}$ 时，齐次向量 $(p_1,\dots,p_N,0)$ 不对应任何有限笛卡尔点，它表示该方向上的**无穷远点**。在齐次坐标框架下：(i) 平行直线也有交点——它们交于无穷远点，因此“射影平面内任意两条不同直线必相交”无需对平行情形作例外讨论；(ii) 相机的投影可以写成齐次线性映射，图像的**消失点/消失线**可以自然表示出来；(iii) 投影变换可以把无穷远线映射为一条有限直线，实现自由转换。

1.2　卷帘快门

设行曝光时间为 $\Delta t_{\text{row}}=T/H$，第 y 行的曝光时刻为 $t(y)=y\,\Delta t_{\text{row}}$（$y$ 自上而下增大），因此**图像下方的行曝光更晚**。

1) 列车运动方向的判断 在卷帘快门图像（图 1 下）中，车门竖直边的下端比上端向**左**偏移了 $X = 200$ 像素。下端所在的行曝光得更晚，即在下端被曝光的时刻，列车（以及车门边）已经相对上端被曝光的时刻向图像左侧移动了 200 像素。因此**列车向左运动**。

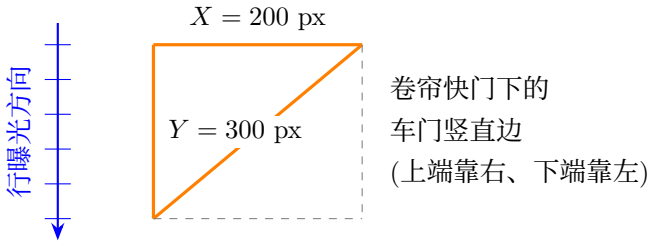


图 1: 卷帘快门造成的竖直边倾斜（对应题目图 1 下半幅）。竖直边的上端曝光更早、下端更晚，两者水平相差 $X = 200$ px、竖直相差 $Y = 300$ px；由图中的倾斜方向（上右下左）可知列车向左运动。

2) 列车速度的计算 行曝光时间

$$\Delta t_{\text{row}} = \frac{T}{H} = \frac{30\ \text{ms}}{1000} = 0.03\ \text{ms/row}. \tag{3}$$

车门边两端所对应的曝光时间差（即曝光完这 $Y = 300$ 行所需的时间）

$$\Delta t = Y \cdot \Delta t_{\text{row}} = 300 \times 0.03\ \text{ms} = 9\ \text{ms} = 9 \times 10^{-3}\ \text{s}. \tag{4}$$

在这段时间里，车门边在像面上水平移动了 X 像素。由针孔模型，像面上 x 方向的位移 $\Delta x'$ 与深度 Z 处的真实位移 ΔX_{real} 满足 $\Delta X_{\text{real}} = \Delta x' \cdot Z/f$，于是

$$\Delta X_{\text{real}} = X \cdot \frac{Z}{f_x} = 200 \times \frac{15\ \text{m}}{6000} = 0.5\ \text{m}. \tag{5}$$

列车速度

$$v = \frac{\Delta X_{\text{real}}}{\Delta t} = \frac{0.5\ \text{m}}{9 \times 10^{-3}\ \text{s}} = 55.6\ \text{m/s} \approx 2.0 \times 10^{2}\ \text{km/h}, \tag{6}$$

方向为**水平向左**（与第 1) 问一致）。合并起来即

$$v = \frac{X\,Z}{f_x\,Y\,\Delta t_{\text{row}}} = \frac{X\,Z\,H}{f_x\,Y\,T} = \frac{200 \times 15 \times 1000}{6000 \times 300 \times 30 \times 10^{-3}} = 55.6\ \text{m/s}. \tag{7}$$

2 相机高度

2.1 求消失线

测量依据。在原始 `campus.png`（4096×3072）上选择地面铺装的两个方向。坐标原点为图像左上角，x 向右、y 向下，以下坐标均为原图像素坐标。纵深组 D_1, D_2 是广场铺装中两条相隔较远、沿街道纵深排列的接缝；横向组 T_1, T_2 分别为铺装与道路之间的直线边界及其后方的一条横向铺装接缝。同组线在地面上近似平行，两个方向不同。避开黄色坐标轴、人物和花坛遮挡处，沿可见接缝的暗色像素搜索直线位置；断续接缝按同一直线拟合。表 1 的两端点表示拟合后的线段，保留小数仅为方便复算，不表示亚像素测量精度。图 2 展示所选线段。

表 1: 原图上两组平行线的拟合线段端点（单位：像素）。

方向	线段	端点 P	端点 Q
纵深	D_1	$(2167.02,\ 2170)$	$(2113.00,\ 2355)$
纵深	D_2	$(2836.99,\ 2170)$	$(3086.00,\ 2355)$
横向	T_1	$(1900,\ 2374.750)$	$(4000,\ 2350.600)$
横向	T_2	$(1900,\ 2272.875)$	$(4000,\ 2246.100)$

消失点计算。将端点写成齐次坐标 $\tilde{P} = (x_P, y_P, 1)^\top$，直线为 $\ell = \tilde{P} \times \tilde{Q}$。由表中端点得到

$$\begin{aligned} D_1 &: x + 0.292y - 2800.66 = 0, \quad D_2 : x - 1.346y + 83.83 = 0, \\ T_1 &: 0.0115x + y - 2396.60 = 0, \quad T_2 : 0.01275x + y - 2297.10 = 0. \end{aligned} \tag{8}$$

同组直线的交点 $V_D = \ell_{D_1} \times \ell_{D_2}$、$V_T = \ell_{T_1} \times \ell_{T_2}$ 归一化后为

$$V_D \approx (2286.45,\ 1760.98,\ 1)^\top, \qquad V_T \approx (-79600,\ 3312,\ 1)^\top. \tag{9}$$

横向线的图像斜率很接近，所以 V_T 位于画幅之外，不能把它的远处坐标视为精确测量；计算保留这一有限交点，不人为把两条线改成水平线。

消失线。两个方向都属于地面平面，故 $\ell_h = V_D \times V_T$。归一化令 y 的系数为 1，得到

$$\boxed{\ell_h :\ 0.0189411x + y - 1804.2908 = 0, \quad \text{即} y = -0.0189411x + 1804.2908.} \tag{10}$$

将两个消失点代回此式，均满足直线方程。消失线轻微倾斜，约 $1.09°$，因此后续使用花坛所在位置的消失线纵坐标，不用全图统一的常数 y_h。整个消失线计算只使用平行线测量，不使用行人身高或相机高度作为先验。

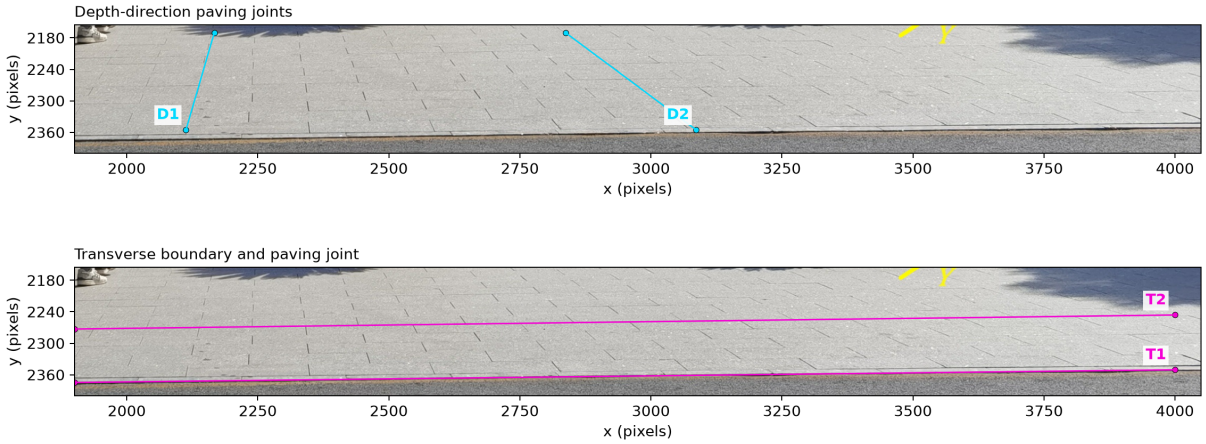


图 2: 原图地面区域的测量细节。上图青色为纵深方向的 D_1, D_2；下图品红色为横向的 T_1, T_2。彩色端点对应表 1。原图中的黄色线是题目已有的坐标示意，不参与测量。

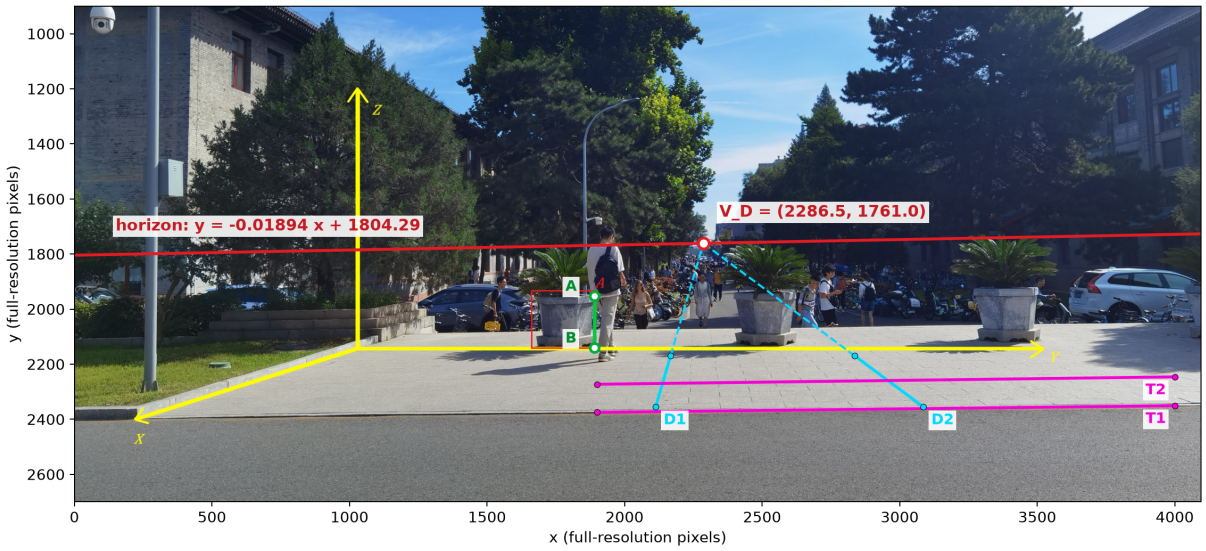


图 3: 平行线与消失线的构造（为便于查看，仅展示原图的局部高度范围，坐标仍为原图坐标）。青色纵深线的虚线延长部分交于 V_D，品红色横向线的交点 V_T 在画幅外；红色消失线通过两个消失点，绿色为花坛参考高度 AB。

2.2　由参考高度估计相机高度

参考点与局部消失线。在全分辨率图像上读取花坛顶沿点 $A=(1891,1953)$，并按题设近水平近似取其下方的地面点 $B=(1891,2141)$，点位有数像素的测量不确定性。以 $x_A=1891$ 代入消失线方程：

$$y_h(x_A)=1804.2908-0.0189411\times 1891\approx 1768.47\ \text{px}. \tag{11}$$

故消失线到 A 的距离 $h_1=1953-1768.47=184.53$ px，A 到 B 的距离 $h_2=2141-1953=188$ px；真实参考高度为 $h=0.76$ m。

高度推导。设相机离地高 H、像素焦距 f。在题设水平近似下，A,B 深度同为 Z，高度分别为 $h,0$，针孔模型给出

$$v_B=\frac{fH}{Z},\qquad v_A=\frac{f(H-h)}{Z},\qquad \frac{v_A}{v_B}=\frac{H-h}{H}. \tag{12}$$

消去 f,Z，并用 $v_A=h_1$、$v_B=h_1+h_2$，得

$$\boxed{H=h\cdot\frac{v_B}{v_B-v_A}=h\cdot\frac{h_1+h_2}{h_2}} \tag{13}$$

代入 $h_1+h_2=372.53$ px、$h_2=188$ px：

$$H\approx 0.76\times\frac{372.53}{188}=1.506\ \text{m}\quad\Longrightarrow\quad \boxed{H\approx 1.5\ \text{m}.} \tag{14}$$

合理性与误差。换用另两条纵深接缝，消失点纵坐标为约 1751–1758 px，与 1760.98 px 接近。若局部消失线偏差 20 px，高度变化约 $0.76\times 20/188=0.081$ m。消失线约 1.09° 的倾斜对应 AB 范围内约 3.6 px 横向偏移，与点位精度同量级。考虑接缝拟合、远处消失点及相机近水平近似的误差，结论取约 1.5 m。

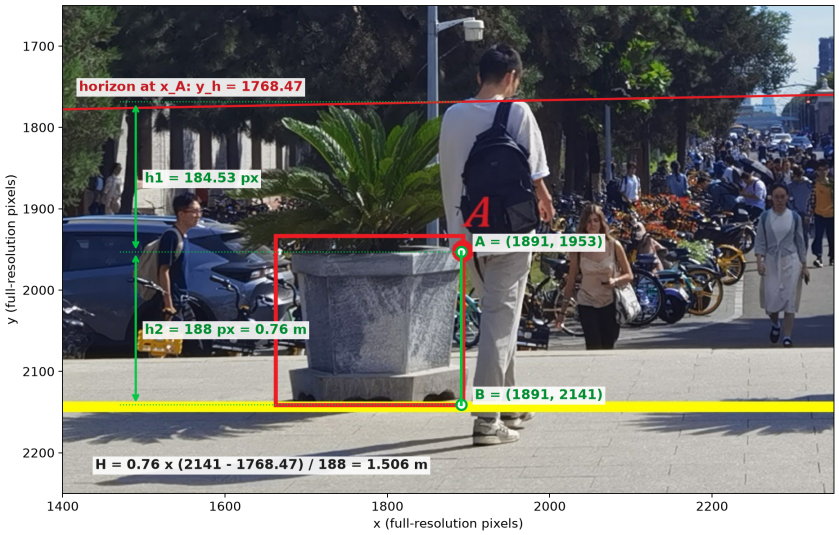


图 4: A、B 与消失线（局部放大）。$A=(1891,1953)$ 在花坛顶沿上，$B=(1891,2141)$ 是 A 正下方的地面点，二者对应的真实距离为花坛高度 0.76 m；花坛所在列的消失线为 $y_h\approx 1768.47$ px，$h_1\approx 184.53$ px，$h_2=188$ px，$H=0.76\,(h_1+h_2)/h_2\approx 1.5$ m。

3 图像滤波与降采样

3.1 实现说明

所有函数均由本人用 NumPy 实现：

- `cross_correlation_2d`(f, h)：不翻转核，按 $g(i,j) = \sum_{k,l} f(i+k,\, j+l)\, h(k,l)$ 逐位移加权求和（用 `np.pad` 做边界填充）；
- `convolve_2d`(f, h)：把核的两个轴都翻转后调用相关函数，即 $g(i,j) = \sum_{k,l} f(i-k,\, j-l)\, h(k,l)$；
- `gaussian_blur_kernel_2d`(k, σ)：$h(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-(x^2+y^2)/(2\sigma^2)}$，$(x,y)$ 取 $[-\frac{k-1}{2}, \frac{k-1}{2}]$ 的整数网格，并归一化使和为 1；
- `low_pass`：用上面的核与 `convolve_2d` 卷积（另提供可分离版本 `low_pass_separable` 作一致性检查，两者最大绝对差 2.0×10^{-13}，仅为浮点舍入误差）；
- `image_subsampling`(f, s)：按因子 s 丢弃行与列，即 $f[::s, ::s]$；当尺寸可被 s 整除时为 $(M/s) \times (N/s)$，否则切片保留末尾采样点，尺寸向上取整；
- `gaussian_pyramid`：每一级先低通、再以因子 2 降采样，得到原图及约 $1/2, 1/4, 1/8$ 分辨率的四级。

依赖与运行方式：需要 `numpy`（数组运算）、`Pillow`（读写图像）、`matplotlib`（输出对比图）。在脚本所在目录下运行

```
python3 gaussian_pyramid.py                          # 默认输入 ./zebra.jpg，输出到 ./out
python3 gaussian_pyramid.py --image zebra.jpg --outdir out --kernel 5 --sigma 1.0
```

输入输出均使用相对路径，输出目录为`./out/`。

子目录为 `gaussian_pyramid/`（高斯）与 `direct_pyramid/`（直接）。两者均保存 $1/2, 1/4, 1/8$ 各级图像；对比图为`./out/comparison.png`。

3.2 滤波金字塔与直接降采样的对比

对同一张纹理图像 `zebra.jpg`（534×400，RGB 三通道，未转灰度）分别构造 (a) 高斯金字塔：每级先做 5×5，$\sigma = 1.0$ 的高斯低通再隔行隔列抽样；(b) 直接金字塔：每级直接隔行隔列抽样，不做任何平滑。

表 2: 两个金字塔对应级别之间的差异（逐像素绝对差），以及各级的高频能量（HF = Laplacian 绝对值的均值，数值越大高频成分越多）。

级别	尺寸	MAE	最大绝对差	>16 的比例	HF（高斯）	HF（直接）
1/2	267×200	6.53	83.1	9.4%	18.58	41.78
1/4	134×100	12.42	126.4	23.1%	21.60	60.96
1/8	67×50	18.87	116.6	35.2%	21.64	85.47

结论：本次实验中两者明显不同，且差异随层数增大。目视对比（图 5）可以看到：高斯金字塔的各级图像平滑、结构完整；而直接降采样得到的图像出现了明显的锯齿、摩尔纹，分辨率越低越严重（1/8 级最明显）。定量地看，直接降采样结果的高频能量在每一级都远高于高斯金字塔（1/8 级为 85.5 对 21.6），且与高斯的逐像素差异（MAE 6.53 → 18.87，>16 的像素从 9.4% 升到 35.2%）随层数单调增大。

原因（混叠）。 `zebra.jpg` 的条纹本身含有大量接近像素级的高频成分。隔行隔列抽样不会使高频分量消失，而是**折叠**到低频，在图像中表现为原来不存在的粗条纹、摩尔纹和锯齿。高斯低通滤波衰减超出降采样后奈奎斯特频率的分量，从而减轻混叠，但有限大小的高斯核不保证完全消除混叠。本次直接降采样中，条纹随分辨率降低产生更明显的混叠，对应级别的差异也增大；这一趋势是本图像的实验结果，并非对所有输入图像都成立。

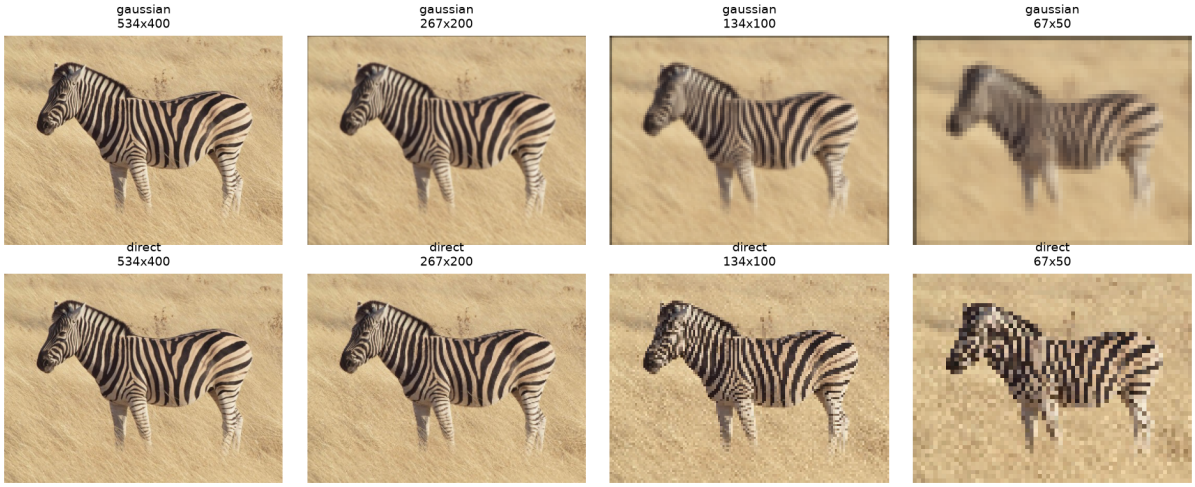


图 5: 上排为高斯金字塔（先低通再降采样），下排为直接降采样金字塔。直接降采样各级（尤其 1/4、1/8）出现明显的锯齿与摩尔纹，即混叠伪影。

4 AI 使用声明

- 第 1 题（齐次坐标、卷帘快门）的初稿由本人完成，AI 协助将其手写稿整理为 LaTeX 排版；本次修订中 AI 辅助复核并修正了少量表述。
- 第 2 题的平行线选择、全分辨率像素测量、消失点与消失线计算、相机高度估计、图示及文字修订借助 AI 辅助完成。计算仅使用平行线与题目给定的花坛高度，未使用假定行人身高。
- 第 3 题中第 3.1–3.4 节要求的六个函数由本人实现,即 `cross_correlation_2d`、`convolve_2d` 等六个滤波与金字塔函数；`main()` 中的 API 接口和调用代码由 AI 协助完成。
- 本报告的 LaTeX 排版及本次修订的数值一致性、代码运行和页面显示检查由 AI 协助完成。